

중간시험시간표 vs 최적화 시간표 비교 분석표

비교 대상: 중간시험시간표(midterm_exam.xlsx)와 우리 최적화 시간표 / 공통 22개 시험 기준 / 2026-05-29

중간시험시간표에는 대학수학(1)-1, 대학수학(1)-2가 없어 목적함수·제약 비교는 공통 22개 시험 기준으로 산정했다. 강의실 번호가 모델에 없더라도 운영상 사용 가능하다고 보고, 강의실 관련 검증은 수용인원 부족과 실제 중복 여부 중심으로 해석했다.

1. 목적함수 구성요소 비교

항목	우리 최적화(전체 24)	우리 최적화(공통 22)	중간시험시간표(공통 22)	해석
목적함수값	14.6573	13.6573	139.1029	가중합: RC + TC + 하루 시험 수 부담
강의실 변경 건수(RC)	5	4	7	기존 강의실과 겹치지 않는 시험 수
시간 변경 건수(TC)	8	7	7	기존 요일/시작시간과 다른 시험 수
하루 시험 수 별점	20	19	232	학생별 하루 n개 시험에 대해 (n-1)^2 합산
하루 2개 이상 학생 수	17	16	137	한 날짜에 시험 2개 이상인 학생 수
하루 3개 이상 학생 수	1	1	29	시험 물림이 큰 학생 수
하루 4개 이상 학생 수	0	0	0	운영상 금지 수준
하루 2개 이상 학생-일 수	17	16	145	학생×날짜 기준 발생 횟수
하루 3개 이상 학생-일 수	1	1	29	학생×날짜 기준 심한 물림

사용 가중치: 강의실 변경 0.129409615675, 시간 변경 0.283466518343, 하루 시험 수 부담 0.587123865982

2. 운영상 필수 제약 비교

제약/검증 항목	우리 최적화(공통)	중간시험시간표	판정 기준
학생 동시시험	0	0	같은 학생이 같은 시간대 시험 2개 이상
분반 연속배정 위반	0	4	동일 과목 분반은 같은 주차/요일에 연속 배정
강의실 중복	0	2	같은 주차/요일/시간/강의실 중복
수용인원 부족	0	7	등록된 숫자 강의실 수용인원 합 < 수강인원
주차 고정 위반	0	0	과목별 지정 주차와 다름
최대 이동 허용 위반	0	1	요일 이동 0, 시간 이동 4 슬롯 초과

3. 하루 시험 수 물림 상세

중간시험시간표: 하루 3개 이상 학생 예시

학번	날짜	시험 수	과목
학생_85	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1
학생_87	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1
학생_88	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_90	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_98	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-2
학생_100	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1

학번	날짜	시험 수	과목
학생_103	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1
학생_105	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_107	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-2
학생_108	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1
학생_111	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_115	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_141	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-1
학생_142	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-1, Ergonomics-2
학생_163	8주차 수	3	Database, Det.ManageSci-2, Ergonomics-1

우리 최적화: 하루 3개 이상 학생 예시

학번	날짜	시험 수	과목
학생_225	8주차 화	3	Corp&Safety, Database, ProdDevProcess-1

4. 제약 위반 상세

강의실 중복 상세(중간시험시간표)

시간	강의실	중복 과목
8주차 수 11:30	483	Det.ManageSci-2, ReinforcLearn
8주차 수 14:30	483	Ergonomics-1, Ergonomics-2

학생 동시시험 상세(중간시험시간표)

학번	시간	중복 과목
-	-	없음

수용인원/시간·강의실 변경 과목 상세(중간시험시간표)

과목	인원	배정 강의실	수용합	TC	RC	수용부족
Corp&Safety	30	483	46	1	1	아니오
DataMining	36	483	46	0	1	아니오
Database	39	483	46	0	1	아니오
Det.ManageSci-2	53	483	46	1	0	예
Ergonomics-1	51	483	46	0	0	예
Ergonomics-2	48	483	46	1	0	예
GenAIApps	61	401, ZOOM	24	1	1	예
IntrolE&M-1	60	483, 502	76	1	0	아니오
IntrolE&M-2	40	534	0	1	1	예
Optim&Apps	23	401	24	1	0	아니오
Prob&Stats(1)-1	45	515	0	0	1	예
SmartLogistics	34	534	0	0	1	예

5. 과목별 배정 비교

과목	우리 최적화	중간시험시간표	TC/RC(우리)	TC/RC(중간)
Corp&Safety	8주 화 14:30 / 502	8주 화 13:30 / 483	0/0	1/1
DataMining	9주 화 12:00 / 483	9주 목 16:30 / 483	0/1	0/1
Database	8주 화 11:00 / 483	8주 수 16:30 / 483	0/1	0/1
Det.ManageSci-1	8주 월 09:00 / 479, 401	8주 수 10:30 / 479, 478	0/0	0/0
Det.ManageSci-2	8주 월 10:30 / 402, 483	8주 수 11:30 / 483	0/0	1/0
Ergonomics-1	8주 수 13:30 / 479, 401	8주 수 13:30 / 483	0/0	0/0
Ergonomics-2	8주 수 15:00 / 402, 483	8주 수 14:30 / 483	0/0	1/0
GenAIApps	8주 화 16:30 / 401, 483	8주 목 18:00 / 401, ZOOM	1/0	1/1
IntroFinEng	8주 목 14:00 / 402, 483	8주 목 12:00 / 483, 502	1/0	0/0
IntrolE&M-1	9주 월 12:00 / 502, 483	9주 월 18:00 / 483, 502	1/0	1/0
IntrolE&M-2	9주 월 13:00 / 483	9주 월 17:00 / 534	1/1	1/1

과목	우리 최적화	중간시험시간표	TC/RC(우리)	TC/RC(중간)
Optim&Apps	9주 월 16:30 / 479	9주 목 10:00 / 401	0/0	1/0
Prob&Stats(1)-1	9주 목 12:00 / 483	9주 목 12:00 / 515	0/1	0/1
Prob&Stats(1)-2	9주 목 13:30 / 401, 483	9주 목 13:30 / 483, 502	0/0	0/0
ProdControl	7주 수 13:30 / 483	7주 수 13:30 / 479, 502	0/0	0/0
ProdDevProcess-1	8주 화 09:00 / 479	8주 목 13:30 / 479	0/0	0/0
ProdDevProcess-2	8주 화 10:00 / 483	8주 목 15:00 / 483	1/0	0/0
QualityEng-1	9주 금 12:00 / 483	9주 금 10:00 / 483	1/0	0/0
QualityEng-2	9주 금 14:00 / 483	9주 금 15:00 / 483	1/0	0/0
ReinforcLearn	8주 수 10:30 / 483	8주 수 10:30 / 483	0/0	0/0
SmartLogistics	8주 수 12:00 / 483	8주 수 12:00 / 534	0/0	0/1
SmartMfg&Auto	8주 금 10:00 / 478	8주 금 10:00 / 478	0/0	0/0

6. 해석

중간시험시간표는 시간 변경 건수는 우리 최적화와 유사하지만, 하루 시험 수 별점이 크게 높다. 즉 목적함수 차이의 핵심 원인은 학생별 시험 몰림이다. 또한 운영상 필수 제약에서는 강의실 중복과 분반 연속배정 위반이 관찰된다. 모델에 없는 강의실 사용 자체는 위반으로 처리하지 않았지만, 수용인원은 확인 가능한 숫자 강의실 기준으로 별도 점검했다.